

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
2 SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
3 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE
4 DELL'INFORMAZIONE
5 CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

6 A FANCY L^AT_EX TEMPLATE FOR YOUR THESIS
7 AT UNINA

8 **Relatori**

Megadir. Prof. Guidobaldo Maria
RICCARDELLI
Duca Conte Francesco BARAMBANI
Baronessa Filiguelli DE BONCHAMPS

Correlatore

Megadir. Clam. Duca Conte Pier
Carlo ing. SEMENZARA

Candidato

Marco FESTA
N86004979

Sommario

1

2 Il presente lavoro di tesi illustra le attività di ricerca e sviluppo condotte durante il periodo
3 di tirocinio presso **InfoCube**, focalizzandosi sull'estrazione, strutturazione e interroga-
4 zione semantica avanzata di documenti legali e normativi. Il progetto si inserisce nel
5 contesto più ampio di **LUDOVICA** (*Language Understanding for Document Optimization*
6 *and Validation In Civil Administration*), un motore generativo basato sull'Intelligenza
7 Artificiale volto a supportare la Pubblica Amministrazione Locale nell'elaborazione e
8 stesura di atti amministrativi.

9 Il problema tecnico principale affrontato in questo lavoro è la trasformazione di do-
10 cumenti PDF complessi in una base di conoscenza solida e interrogabile dalle macchine
11 (**Knowledge Graph**). A tale scopo, la rigida gerarchia tipica degli atti normativi (Tito-
12 li, Capi, Articoli, Commi) è stata modellata e salvata all'interno del database a grafo
13 **Neo4j**, permettendo di preservare fedelmente le relazioni strutturali e concettuali dei testi
14 originali.

15 Per abilitare il recupero intelligente e contestuale delle informazioni, è stato imple-
16 mentato un sistema di **Semantic Search**. Questa fase ha richiesto il testing di molteplici
17 **modelli di embedding**, allo scopo di individuare la soluzione più performante per la
18 vettorializzazione del complesso gergo giuridico italiano. Al fine di validare le scelte
19 architetturali, è stato inoltre introdotto e impiegato il database vettoriale **Qdrant** a scopo
20 puramente sperimentale. Ciò ha permesso di condurre un'analisi comparativa diretta tra
21 le performance di un approccio di ricerca puramente vettoriale e i vantaggi offerti dalla
22 navigazione topologica nel grafo.

23 SCRIVERE QUI I RISULTATI OTTENUTI, LE CONCLUSIONI E EVENTUALI PRO-
24 SPETTIVE FUTURE.

Indice

2	1	Introduzione	1
3	1.1	Definizione del problema	1
4	1.2	Obiettivi del lavoro di tesi	2
5	1.3	Tecnologie utilizzate	2
6	2	Architettura del Sistema	4
7	2.1	Componenti del sistema	4
8	3	Implementazione Software	6
9	3.1	Estrazione dei Documenti	6
10	3.1.1	Open Data Loader e la Gestione dei Tagged PDF	6
11	3.1.2	Docling e l'Integrazione dei Motori OCR	7
12	3.1.3	Progettazione del Custom Triage Processor	8
13	3.2	Strutturazione dei Documenti tramite LLM	11
14	3.2.1	Il Modello e la Strategia di Generazione	11
15	3.2.2	Generazione della Struttura Gerarchica	11
16	3.2.3	Estrazione delle Relazioni Semantiche	12
17	3.3	Importazione dati nei Database	13
18	3.3.1	I Modelli di Dominio	13
19	3.3.2	Disaccoppiamento della Persistenza: Lo Strategy Pattern	14
20	3.3.3	Modalità di Accesso ai Dati: Il Repository Pattern	15
21	3.3.4	Dettagli Implementativi dell'Ingestion su Neo4j	15
22	3.3.5	Dettagli Implementativi dell'Ingestion su Qdrant	16
23	3.3.6	Risultati e Metriche	17
24	3.4	Creazione degli Embedding	17
25	3.4.1	Astrazione e Gestione dei Modelli di Embedding	18
26	3.4.2	Integrazione con i Database	19
27	4	Ricerca Semantica	20
28	4.1	Introduzione alla Ricerca Semantica	20
29	4.2	Setup Sperimentale	20
30	4.2.1	Definizione della soglia di ricerca: il parametro Top-K	21
31	4.2.2	Allineamento delle strategie di ricerca: ANN vs Exact k-NN	21

1	4.3	Metriche di valutazione	21
2	4.4	Risultati sperimentali	22
3	4.4.1	Risultati con Top-K = 1	22
4	4.4.2	Risultati con Top-K = 3	23
5	4.4.3	Risultati con Top-K = 5	23
6	4.4.4	Risultati con Top-K = 10	24
7	4.5	Analisi Comparativa e Conclusioni	24
8	4.5.1	Valutazione dei Modelli di Embedding	24
9	4.5.2	Valutazione dei Database: Neo4j vs Qdrant	25

-1-

Introduzione

CONTENTS: 1.1 Definizione del problema. 1.2 Obiettivi del lavoro di tesi. 1.3 Tecnologie utilizzate.

1.1 Definizione del problema

La Pubblica Amministrazione Locale italiana fa quotidianamente affidamento su una vasta e complessa mole di testi normativi, atti e delibere. L'elaborazione automatica di tali documenti è tuttavia ostacolata da diverse sfide intrinseche: i testi sono spesso archiviati in formati non strutturati (come i PDF), presentano difformità di impaginazione, impiegano un linguaggio burocratico peculiare e si articolano in una rigida e profonda struttura gerarchica. Quando si tenta di automatizzare la ricerca e la stesura di nuovi atti attraverso sistemi basati su Intelligenza Artificiale Generativa, l'approccio classico - basato unicamente sul recupero esplorativo di porzioni di testo destrutturato (frammenti di testo o "chunk") - si rivela insufficiente, portando inevitabilmente alla potenziale perdita del contesto legale e allo smarrimento delle relazioni gerarchiche originarie dell'atto documentale.

È in questo scenario che si inserisce il lavoro di tesi, svolto nell'ambito delle attività di tirocinio presso **InfoCube** per contribuire allo sviluppo del progetto **LUDOVICA**, il cui obiettivo finale è fornire ai funzionari della PA un motore generativo affidabile, capace di recuperare gli atti pregressi pertinenti e generare template documentali pronti all'uso. Affinché le risposte del sistema siano rigorose e verificabili è emersa l'esigenza di adottare un'architettura dati che introduca una solida topologia informativa.

Il problema tecnico fondamentale affrontato consiste quindi nella necessità di **convertire i documenti normativi complessi in una base di conoscenza interrogabile** (*Knowledge Graph*) che conservi fedelmente la struttura semantica e gerarchica originale (Titoli, Capi, Articoli).

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi

Al fine di superare i limiti esposti e dotare il sistema di solidi meccanismi per l'interpretazione del linguaggio giuridico, il lavoro si è articolato nei seguenti obiettivi:

1. **Modellazione topologica e digitalizzazione:** Costruire una pipeline di inserimento per tradurre documenti legali non strutturati in un database a grafo (*Neo4j*), definendo rigorosamente la mappatura delle relazioni che legano tra loro le sezioni della gerarchia normativa.
2. **Semantic Search per il dominio giuridico:** Sviluppare il modulo di interrogazione intelligente del database e quantificare, mediante il testing di molteplici modelli di embedding, quale sia la soluzione più performante nel catturare la semantica intrinseca del linguaggio legale in lingua italiana.
3. **Analisi prestazionale degli approcci di Retrieval:** Integrare un database puramente vettoriale (*Qdrant*) per poter eseguire un **confronto diretto**. L'obiettivo è misurare la differenza qualitativa delle risposte e confrontare le prestazioni fornite da un approccio di ricerca puramente vettoriale, rispetto a un'interrogazione che sfrutti anche la navigazione topologica sul grafo.

1.3 Tecnologie utilizzate

Per far fronte alle sfide di estrazione, elaborazione, archiviazione e interrogazione dei documenti normativi, è stato impiegato uno stack tecnologico che combina strumenti di parsing avanzato, modelli di LLM ed embedding e database specializzati:

Linguaggi di Programmazione

- **Python:** Scelto per la vastità e la potenza delle sue librerie, è stato il linguaggio cardine per la costruzione delle pipeline del progetto.

Strumenti per l'Estrazione del Testo

- **Open Data Loader:** Una libreria open-source scelta per la sua capacità di estrarre testo in modo *deterministico* da file PDF, convertendolo direttamente in Markdown.
- **Docling:** Una libreria open-source di parsing e analisi del layout documentale, specializzato nell'estrazione precisa di testo, tabelle e metadati strutturati a partire da formati complessi come i PDF. Integrato come supporto di Open Data Loader.
- **RapidOCR:** Modulo impiegato per estrarre testo dai documenti derivanti da scansioni visive. Tra i vari motori OCR disponibili, è stato optato l'uso di questo specifico

1 OCR che si è rivelato il compromesso più efficace per bilanciare i tempi di esecuzione
2 e l'elevato consumo di RAM del container.

3 Database e Linguaggi di Interrogazione

- 4 • **Neo4j:** Il database a grafo principale utilizzato per mappare la rigida struttura
5 gerarchica degli atti normativi e i nodi concettuali. Consente di gestire e navigare le
6 relazioni in maniera altamente efficiente rispetto ai database relazionali tradizionali.
- 7 • **Cypher:** Il linguaggio di interrogazione dichiarativo nativo di Neo4j, utilizzato per
8 effettuare le query di inserimento e di ricerca topologica nel grafo.
- 9 • **Qdrant:** Un database vettoriale utilizzato sperimentalmente per condurre test e
10 confronti sulle performance della ricerca semantica (*Cosine Similarity*) rispetto
11 all'approccio basato sui grafi.

12 LLM e Modelli di Embedding

- 13 • **Gemini 2.5-flash:** *Large Language Model* utilizzato tramite API per il compito
14 cruciale della strutturazione sintattica. Riceveva in input il testo in formato Mar-
15 kdown dai PDF e restituiva JSON formattati rigorosamente secondo uno schema
16 predefinito, che rappresentavano la gerarchia dei documenti normativi (Titoli, Capi,
17 Articoli, Commi) e i nodi concettuali.
- 18 • **Modelli di Embedding:** Sono stati testati svariati modelli per ottimizzare la vetto-
19 rializzazione del testo legale in italiano. I test più approfonditi hanno coinvolto i
20 seguenti modelli:
 - 21 – intfloat/multilingual-e5-large
 - 22 – google/gemini-embedding-001
 - 23 – google/embeddinggemma-300m
 - 24 – BAAI/bge-m3
- 25 La valutazione si è basata sulla capacità di recuperare commi pertinenti a partire da
26 query in linguaggio naturale.

27 Deployment e Containerizzazione

- 28 • **Docker:** L'intero ecosistema è stato modularizzato attraverso lo sviluppo di contai-
29 ner isolati e specifici. Questa scelta ha garantito un'elevata modularità, l'isolamento
30 delle dipendenze software e un rigoroso controllo sulle risorse computazionali, spe-
31 cialmente durante i task più onerosi legati all'*Optical Character Recognition (OCR)* e
32 alla *generazione degli Embedding*.

-2-

Architettura del Sistema

3 CONTENTS: 2.1 Componenti del sistema.

4 In questo capitolo viene presentata l'architettura complessiva del sistema sviluppato,
5 illustrando i componenti principali e il flusso di dati attraverso le diverse fasi del processo.
6 L'obiettivo è fornire una panoramica chiara e dettagliata delle scelte progettuali adottate
7 per affrontare le sfide tecniche del progetto.

8 2.1 Componenti del sistema

9 I componenti sono presentati in ordine logico, rappresentando il percorso che i dati
10 seguono dal momento in cui vengono acquisiti fino alla fase di interrogazione e utilizzo
11 da parte degli utenti finali.

12 1. **Estrazione dei Documenti:** Descrizione delle tecniche utilizzate per l'estrazione
13 dei testi dai documenti normativi, con particolare attenzione alle strategie e alle
14 librerie impiegate per il parsing e la pulizia dei dati.

15 2. **Strutturazione dei Documenti:** Spiegazione del ruolo dei LLM nella trasfor-
16 mazione del testo estratto in un formato strutturato, con particolare attenzione
17 alla definizione dello schema JSON utilizzato per rappresentare la gerarchia dei
18 documenti normativi.

19 3. **Archiviazione nei Database:** Descrizione delle tecnologie di storage utilizzate,
20 con focus sui due principali database impiegati:

21 3.1 **Database a Grafo (Neo4j):** Illustrazione della struttura del database e del
22 processo di inserimento dei dati, con particolare attenzione alla modellazio-
23 ne delle informazioni e alla rappresentazione delle relazioni gerarchiche dei
24 documenti normativi.

- 1 **3.2 Database Vettoriale (Qdrant):** Descrizione del processo di inserimento dei
 2 dati strutturati nel database
- 3 **4. Implementazione della Ricerca Semantica:** Spiegazione dell'approccio adottato
 4 per la ricerca semantica, compresa la scelta dei modelli di embedding e le definizioni
 5 delle metriche di valutazione.
- 6 **5. Benchmarking e Confronto tra Database:** Processo di benchmark condotto per
 7 valutare le prestazioni di ricerca, analizzando le differenze e le performance tra
 8 l'approccio basato su database a grafo e quello basato su database vettoriale.
- 9 La figura 2.1 fornisce un diagramma riassuntivo dell'architettura del sistema, evidenziando
 10 i componenti principali e il flusso di dati tra di essi.

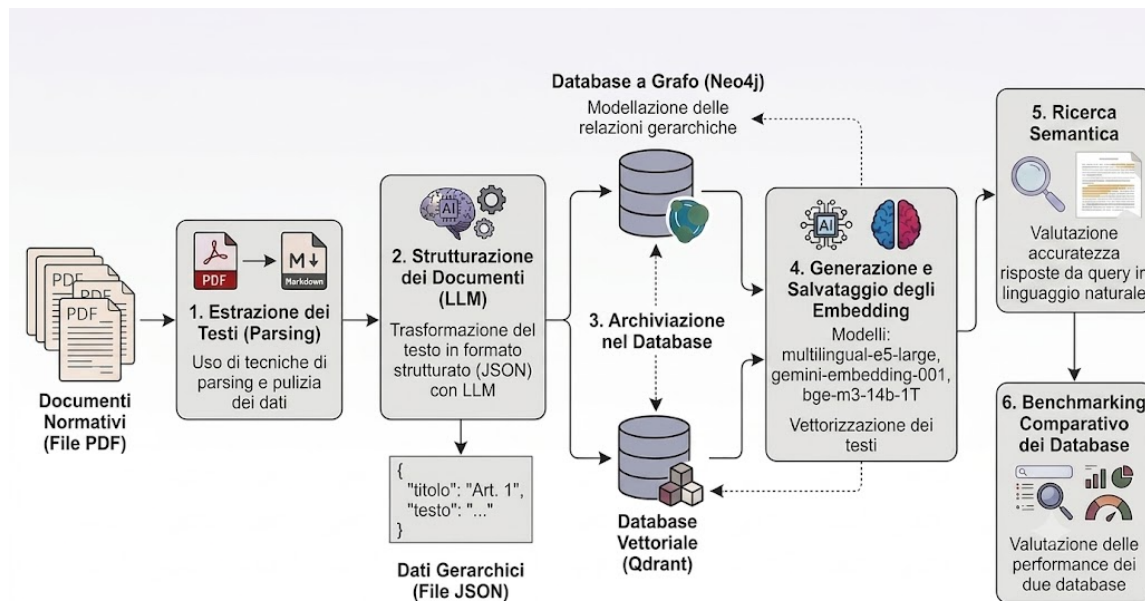


Figura 2.1: Architettura del sistema

–3–

Implementazione Software

CONTENTS: 3.1 Estrazione dei Documenti. 3.2 Strutturazione dei Documenti tramite LLM. 3.3 Importazione dati nei Database. 3.4 Creazione degli Embedding.

In questo capitolo verranno analizzate nel dettaglio le singole fasi della pipeline di elaborazione, partendo dalle strategie di estrazione del testo grezzo, passando per la strutturazione semantica operata dai Large Language Models, fino ad arrivare alle logiche di ingestione e interrogazione sui database

3.1 Estrazione dei Documenti

La fase iniziale della pipeline prevede l'estrazione del testo dai documenti normativi in formato PDF.

Nelle prime fasi di sviluppo del progetto, l'intero documento PDF veniva passato direttamente al Large Language Model (Gemini), demandando a quest'ultimo sia il compito di estrazione del testo grezzo sia quello di strutturazione sintattica. Questo approccio presentava forti criticità, esponeva il sistema al rischio di allucinazioni ed era inefficiente nel parsing di strutture complesse. Per superare tali limitazioni, la pipeline è stata modificata separando nettamente l'estrazione del testo dalla sua successiva strutturazione.

3.1.1 Open Data Loader e la Gestione dei Tagged PDF

Per l'estrazione del testo da documenti digitali nativi è stata adottata la libreria open-source *Open Data Loader*. Questo strumento consente di convertire localmente i file PDF in formati pronti per l'alimentazione degli LLM, specificamente Markdown e JSON, garantendo un'accurata ricostruzione dell'ordine di lettura e un'efficace estrazione delle tabelle e dei relativi bounding box associati agli elementi grafici. Il vantaggio di questa soluzione risiede nella sua natura puramente deterministica: a parità di input viene

1 garantito lo stesso identico output, azzerando le variabilità tipiche dei modelli generativi
2 in fase di pura lettura del testo.

3 Una delle principali problematiche riscontrate nell'estrazione da documenti legali
4 riguarda la presenza di a capo spuri all'interno del file PDF originale, i quali, se non gestiti,
5 introducono doppi ritorni a capo (\n\n) nel testo Markdown, frammentando artificialmen-
6 te i periodi e inficiando la qualità della successiva fase di chunking. Per risolvere questa
7 criticità, all'interno dello script di estrazione è stato configurato il parametro specifico:
8 `use_struct_tree=True`.

9 Quando questo parametro è abilitato, la libreria verifica se il file analizzato appartiene
10 alla categoria dei *Tagged PDF*. A differenza dei PDF standard, che si limitano a definire
11 il layout visivo e geometrico della pagina, i Tagged PDF incorporano un livello logico
12 aggiuntivo e invisibile all'utente: il *Logical Structure Tree* (Albero della Struttura Logica).
13 Questo albero gerarchico è composto da elementi strutturali (*Structural Element Nodes*)
14 paragonabili ai tag del linguaggio HTML (quali `<H1>`, `<P>`, `<Table>`, `<L>` per le liste).
15 Ogni porzione di testo visibile sulla pagina è mappata in modo univoco all'interno di uno
16 di questi nodi, specificandone esplicitamente il ruolo semantico e l'esatto ordine logico
17 di lettura, indipendentemente dalla disposizione grafica dei blocchi di testo nello spazio
18 bidimensionale.

19 L'abilitazione di `use_struct_tree=True` permette quindi a Open Data Loader di
20 ignorare completamente le euristiche visive o geometriche di estrazione — che spesso falli-
21 scono o introducono rumore — e di navigare direttamente lo *Structure Tree* del documento.
22 Questa tecnica consente di discriminare con precisione assoluta gli a capo puramente
23 stilistici (dovuti ad esempio dal raggiungimento del margine della pagina) dalle effettive
24 interruzioni di paragrafo, restituendo un testo continuo, pulito e semanticamente fedele
25 all'originale.

26 Nel contesto specifico di questo lavoro di tesi, focalizzato sui documenti normativi
27 e sugli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione Locale, l'approccio basato
28 sui Tagged PDF si è rivelato straordinariamente efficace per ragioni sia pratiche che
29 legali. Le istituzioni pubbliche sono infatti vincolate da stringenti obblighi normativi in
30 materia di accessibilità digitale. Tali norme impongono che ogni documento pubblicato
31 sui portali istituzionali sia pienamente fruibile anche da utenti con disabilità visive o
32 motorie attraverso l'uso di tecnologie assistive, come gli screen reader.

33 La conformità a questi standard garantisce che il *Logical Structure Tree* del PDF non
34 solo sia presente, ma risulti strutturato accuratamente: i testi seguono una gerarchia
35 rigida, le tabelle possiedono intestazioni chiare per righe e colonne, e l'ordine logico di
36 lettura è validato direttamente alla fonte. Di conseguenza, quello che per l'ente pubblico
37 rappresenta un adempimento di legge obbligatorio, si traduce in una vera e propria "ancora
38 di salvezza".

39 3.1.2 Docling e l'Integrazione dei Motori OCR

40 L'approccio standard basato su Open Data Loader mostra evidenti limiti in presenza di
41 documenti non strutturati, privi di testo selezionabile o derivanti da scansioni visive,

in quanto la libreria non integra nativamente un modulo OCR. Per sopperire a questa mancanza e gestire layout documentali complessi, è stata introdotta nel sistema la libreria *Docling*, un motore avanzato di parsing e analisi del layout specializzato nell'estrazione di metadati, tabelle e testo da formati complessi, integrato nella pipeline come supporto a Open Data Loader.

L'introduzione dell'OCR ha sollevato complessità non trascurabili relative alla gestione delle risorse hardware all'interno dell'architettura a container. Il container Docker deputato all'estrazione operava infatti con un vincolo stringente di memoria RAM pari a un massimo di 4 GB, per questioni di risorse hardware. Durante i primi test, l'invio massivo di interi documenti scansionati causava la saturazione istantanea della memoria, provocando l'intervento del modulo del kernel Linux (*Out-Of-Memory Killer*) che terminava forzatamente il container.

Per superare il problema del consumo di RAM e prevenire i crash di sistema, è stata implementata una strategia basata sull'elaborazione pagina-per-pagina e si è proceduto a un'attività di comparazione su tre diversi motori OCR supportati da Docling:

1. **EasyOCR:** Configurato di default all'interno di Docling, adotta modelli basati su Deep Learning altamente accurati ma estremamente esigenti in termini computazionali. Anche isolando l'elaborazione sulla singola pagina, il consumo di RAM superava costantemente la soglia critica dei 4 GB, rendendone impossibile l'utilizzo nell'ambiente di produzione containerizzato.
2. **Tesseract OCR:** Si è dimostrato estremamente leggero e pienamente compatibile con i limiti di memoria imposti, scongiurando qualsiasi crash del container. Tuttavia, nel contesto specifico del linguaggio legale italiano, il motore non è stato in grado di interpretare correttamente il layout, fallendo l'estrazione del testo e restituendo all'interno del file Markdown unicamente i link di riferimento alle immagini scansionate.
3. **RapidOCR:** Questo specifico modulo è stato infine selezionato per l'estrazione del testo dalle scansioni visive. RapidOCR si è rivelato il compromesso ingegneristico ideale, offrendo un perfetto bilanciamento tra l'accuratezza del riconoscimento del testo italiano e il consumo di RAM del container, che si è mantenuto costantemente sotto la soglia di guardia. A fronte di un tempo di computazione non trascurabile — quantificabile in circa 18-20 secondi per singola pagina scansionata — questo motore assicura la totale stabilità infrastrutturale dell'intera pipeline.

3.1.3 Progettazione del Custom Triage Processor

Il processore di triage nativo di Open Data Loader prevede un flusso standard in cui ogni pagina viene analizzata e smistata: le pagine semplici vengono processate tramite il processo di Open Data Loader (una JVM), mentre le pagine complesse vengono delegate al backend basato su Docling.

1 Tuttavia, l'applicazione con l'uso del parametro `use_struct_tree=True` introduce
2 un bug logico nel triage di default: i documenti non espressamente *tagged* vengono
3 forzati all'interno del processo standard di Open Data Loader, non venendo mai instradati
4 verso il backend di Docling, escludendo così l'analisi per pagine troppo complesse oppure
5 l'attivazione dell'OCR dove necessario. Per risolvere questa problematica è stato progettato
6 e implementato un **Custom Triage Processor**. Il componente agisce secondo la seguente
7 logica di controllo:

- 8 • **Fase 1: Verifica preliminare della struttura.** Non appena il file PDF viene ac-
9 quisito, il sistema ne analizza i metadati per verificare se è codificato come *Tagged*
10 *PDF*. In caso affermativo, l'intero documento viene elaborato direttamente da Open
11 Data Loader sfruttando l'albero strutturale nativo. Questo approccio garantisce la
12 massima velocità di esecuzione e una pulizia ottimale del testo estratto.
- 13 • **Fase 2: Frazionamento del documento e stima della complessità.** Se il do-
14 cumento risulta privo di struttura (*Non-Tagged*), viene diviso in singole pagine
15 indipendenti. Questa separazione è fondamentale per prevenire sovraccarichi di
16 memoria RAM durante le elaborazioni successive. Per ciascuna pagina, il sistema
17 calcola poi la densità dei caratteri testuali per valutarne il grado di complessità.
- 18 • **Fase 3: Triage ed elaborazione mirata della pagina.** Sulla base dell'analisi
19 precedente, ogni singola pagina subisce un processo di smistamento intelligente
20 per essere indirizzata allo strumento di estrazione più adeguato:
 - 21 – Se la pagina presenta un layout lineare e un'elevata densità di testo nativo,
22 viene classificata come *Semplice* e affidata al processo di Open Data Loader.
 - 23 – Se la pagina contiene elementi geometrici articolati o tabelle annidate, ma
24 il testo rimane comunque selezionabile, viene classificata come *Complessa* e
25 processata tramite *Docling Standard* (senza abilitare l'OCR).
 - 26 – Se la pagina è priva di testo nativo (es. una fotocopia), viene classificata come
27 *Scansione* e inviata al container specializzato di *Docling*, dove interviene il
28 motore *RapidOCR* per il riconoscimento ottico dei caratteri.

29 L'intero processo appena descritto è schematizzato nella Figura 3.1.

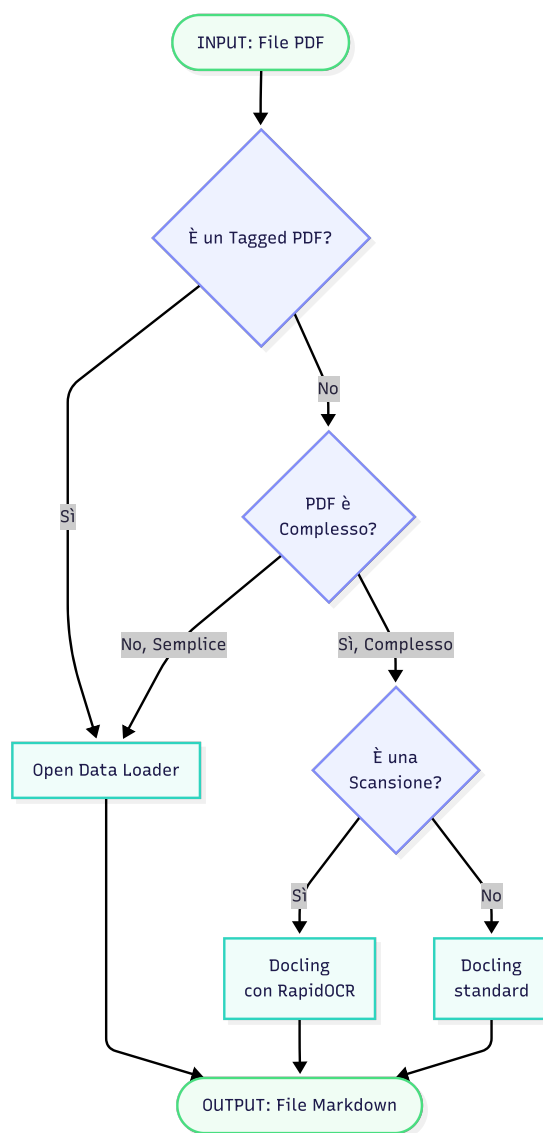


Figura 3.1: Flowchart del Custom Triage Processor

1 3.2 Strutturazione dei Documenti tramite LLM

2 Una volta ultimata la fase di estrazione del testo grezzo, illustrata nella sezione precedente,
3 i documenti normativi si presentano sotto forma di file testuali piatti in formato Mark-
4 down. Tali file, pur contenendo l'intero testo originale, sono del tutto privi di metadati
5 strutturali e di una formattazione gerarchica chiara. Poiché l'architettura di sistema
6 prevede l'ingestione di questi documenti all'interno di un database a grafo (Neo4j) e in un
7 database vettoriale (Qdrant), risulta indispensabile trasformare il testo non strutturato
8 in una gerarchia rigorosa. L'archiviazione del solo testo grezzo, infatti, risulterebbe del
9 tutto inadeguata e priva di utilità pratica. Una strutturazione accurata rappresenta il pre-
10 requisito fondamentale per abilitare qualsiasi operazione avanzata di *information retrieval*,
11 garantendo che i dati possano essere interrogati in modo efficiente e contestuale.

12 3.2.1 Il Modello e la Strategia di Generazione

13 Per affrontare il compito cruciale della strutturazione sintattica, è stato impiegato il Large
14 Language Model Gemini 2.5-flash. A livello di architettura software, il processo è
15 diviso in due step distinti: la generazione di una struttura JSON gerarchica e l'estrazione
16 delle relazioni semantiche tra le entità legali.

17 3.2.2 Generazione della Struttura Gerarchica

18 L'efficacia e l'accuratezza del processo di strutturazione si fondano su un *System Prompt* in-
19 gegnerizzato ad hoc. Il suo compito principale è quello di mappare il contenuto all'interno
20 del seguente schema logico:

- 21 • **Metadati (metadata):** Il modello estrae e categorizza i dati identificativi dell'atto.
22 Vengono isolati campi chiave come la data di stipula, il titolo completo e il nome
23 del file originale.
- 24 • **Sezioni Introduttive e Conclusive:** Vengono separate dal corpo normativo tut-
25 te le sezioni di contorno. Tra queste figurano le premesse iniziali e le epigrafi
26 (preface), gli indici (preamble), le dichiarazioni di chiusura con le relative firme
27 (conclusions) e gli eventuali documenti annessi (attachments).
- 28 • **Corpo del Documento (body):** Rappresenta il nucleo dell'algoritmo di struttura-
29 zione. Il modello deve nidificare il testo seguendo fedelmente la gerarchia complessa
30 e rigida tipica degli atti normativi italiani: **Titoli > Capi > Articoli > Commi**.

31 Per garantire la massima coerenza dei dati all'interno del Knowledge Graph, sono
32 state imposte al LLM regole tassative di parsing:

- 33 • **Normalizzazione Numerica:** Tutti gli identificativi gerarchici originariamente
34 espressi in numeri romani o in forma testuale (es. "TITOLO I", "CAPO IV") devono
35 essere categoricamente convertiti in numeri interi arabi (1, 4, ecc.).

- 1 • **Gestione Dinamica dei Commi:** Poiché nei testi di legge i commi non sono
2 sempre esplicitamente numerati, il modello è istruito a dedurli analizzando le
3 interruzioni logiche dei paragrafi, assegnando loro una numerazione progressiva.
 - 4 • **Ottimizzazione dello Schema:** Per mantenere leggeri i file JSON, il modello è
5 programmato per non inizializzare chiavi con valori vuoti o nulli; se un livello
6 gerarchico (come un Capo o un Titolo) non trova riscontro nel testo originale, la
7 proprietà viene semplicemente omessa.
- 8 L'esecuzione di questo processo restituisce una directory di documenti JSON puliti e
9 strutturati gerarchicamente, pronti per essere archiviati e per affrontare il successivo step:
10 l'estrazione delle relazioni semantiche tra le entità legali.

11 3.2.3 Estrazione delle Relazioni Semantiche

12 La sola scomposizione del testo normativo in una struttura gerarchica ad albero rap-
13 presenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la costruzione di un vero e
14 proprio *Knowledge Graph*. Per sfruttare appieno la potenza topologica di un database a
15 grafo come Neo4j, è indispensabile individuare e mappare esplicitamente i collegamenti e
16 le dipendenze logiche che intercorrono tra le diverse disposizioni giuridiche all'interno
17 dello stesso atto. A questo scopo, la pipeline prevede un secondo step logico interamente
18 dedicato all'estrazione delle relazioni semantiche. In questa fase, l'input non è più il testo
19 grezzo, ma i file JSON prodotti nello step precedente, che quindi agiscono come una base
20 di conoscenza consolidata. Ciascun documento viene quindi analizzato dal LLM Gemini
21 2.5-flash, guidato da un *System Prompt* specializzato. Tale prompt è stato progettato
22 per riconoscere i costrutti linguistici del gergo giuridico che indicano un collegamento
23 formale tra le parti del testo. Le relazioni estratte sono:

- 24 • **CITA:** Un articolo o comma fa riferimento a un'altra disposizione.
- 25 • **ABROGA:** Una disposizione annulla la validità giuridica di un'altra.
- 26 • **DEROGA:** Un elemento introduce un'eccezione a una regola generale.
- 27 • **SOSTITUISCE:** Una disposizione prende il posto di un'altra.
- 28 • **INTERPRETA:** La comprensione di una norma dipende dalla lettura di un'altra.

29 L'output di questa analisi è una rete di collegamenti formali, dove per ciascuna rela-
30 zione vengono specificati il nodo di partenza, il nodo di arrivo e il tipo di legame. Queste
31 informazioni sono esportate in un nuovo set di file JSON.

32 Questo approccio a due stadi permette di separare le responsabilità e ridurre il carico
33 cognitivo del modello a ogni ciclo. In questo modo si produce un dataset pulito e affidabile,
34 pronto per essere caricato nel grafo.

1 3.3 Importazione dati nei Database

2 Una volta completata la strutturazione dei documenti legali in formato JSON, si apre la
3 fase di persistenza e indicizzazione dei dati all'interno dei database. Nel contesto di questo
4 progetto di tirocinio, l'architettura prevede il caricamento dei dati estratti all'interno
5 di due distinte tipologie di database: Neo4j, un database a grafo, e Qdrant, un database
6 vettoriale.

7 L'uso di due database consente di sperimentare l'uso di entrambi i paradigmi di
8 memorizzazione sullo stesso dominio normativo, al fine di valutarne i rispettivi punti di
9 forza, analizzare le performance e far emergere differenze qualitative e quantitative nelle
10 fasi di interrogazione e navigazione dei testi legali.

11 Per garantire la coesistenza flessibile di queste due tecnologie e favorire un ambiente
12 di sviluppo pulito e modulare, lo sviluppo del software ha visto l'applicazione combinata
13 di due noti design pattern software: lo *Strategy Pattern* e il *Repository Pattern*.

14 3.3.1 I Modelli di Dominio

15 Prima di analizzare le strategie di persistenza, è fondamentale descrivere come i dati
16 estratti vengano rappresentati in memoria. All'interno della cartella `models` di questo
17 step, il sistema definisce le entità fondamentali del dominio normativo utilizzando il
18 paradigma ad oggetti. Queste classi operano essenzialmente come *Entities*: strutture dati
19 pure, prive di logica di persistenza diretta o dipendenze verso i DBMS, il cui unico scopo
20 è incapsulare i dati e preservare i vincoli di integrità del dominio.

21 L'architettura dei modelli rispecchia fedelmente la scomposizione gerarchica del testo
22 legale:

- 23 • **Entity**: Rappresenta l'ente pubblico emittente (ad esempio, un Ministero o un
24 Comune), memorizzando i metadati identificativi dell'istituzione.
- 25 • **LegalAct**: Modella l'atto normativo nella sua interezza. Al suo interno, oltre ai
26 metadati generali del documento, espone il metodo `from_json_file(file_path)`,
27 delegato al parsing del file JSON e alla deserializzazione ricorsiva dei suoi elementi
28 strutturali.
- 29 • **StructuralElement**: Una classe base polimorfica specializzata nelle sottoclassi
30 `Title`, `Chapter` e `Article`. Permette di mappare i livelli intermedi di aggregazione
31 del testo, mantenendo traccia del numero d'ordine e del titolo della sezione.
- 32 • **Paragraph**: Rappresenta il singolo comma contenente il testo, ovvero l'unità
33 atomica d'informazione, sul quale verranno poi calcolati gli embedding.

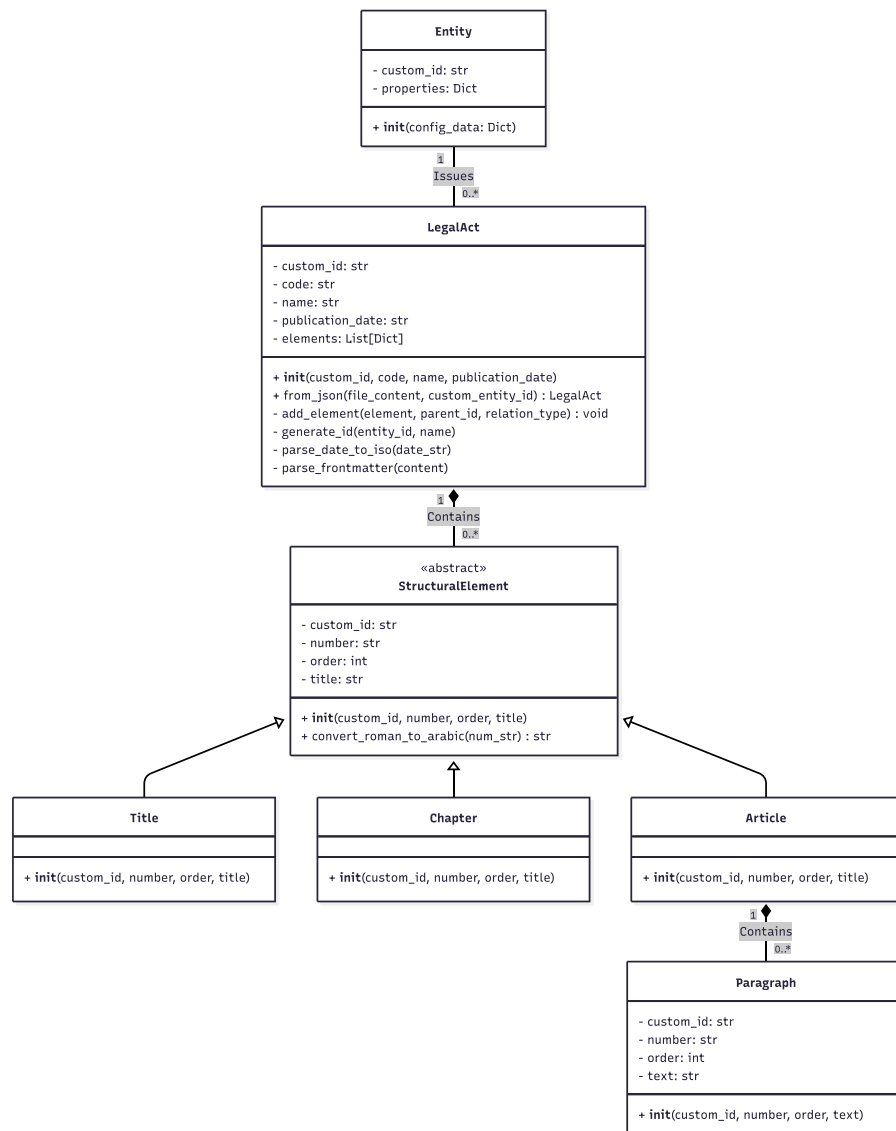


Figura 3.2: Class Diagram dei modelli di dominio

1 3.3.2 Disaccoppiamento della Persistenza: Lo Strategy Pattern

2 L'esigenza di effettuare una doppia ingestion prima su Neo4j e poi su Qdrant senza dover
 3 duplicare la logica di orchestrazione o modificare il flusso principale del programma ha
 4 reso naturale l'adozione del design pattern *Strategy*. Questo pattern comportamentale
 5 definisce una famiglia di algoritmi, ne incapsula ciascuno all'interno di una classe e li
 6 rende tra loro intercambiabili, consentendo all'algoritmo di variare indipendentemente
 7 dai client che lo utilizzano.

8 Nel sistema sviluppato, l'interfaccia astratta di riferimento è rappresentata dalla classe
 9 DBImporterStrategy. Essa definisce tre metodi fondamentali che ogni classe concreta

1 deve implementare:

- 2 • `connect()`: per la gestione e la validazione della connessione con l'istanza specifica
3 del database;
- 4 • `import_legal_act(entity, legal_act)`: per l'esecuzione materiale della logi-
5 ca di Ingestion dell'atto normativo e dei metadati dell'ente emittente;
- 6 • `close()`: per la chiusura sicura delle sessioni.

7 Nello script principale `main.py`, il ciclo di esecuzione batch istanzia dinamicamente
8 l'oggetto concreto (`Neo4jImporter` o `QdrantImporter`) a seconda della configurazione
9 desiderata. Questa architettura estendibile riduce a zero l'accoppiamento e semplifica
10 future implementazioni con ulteriori database.

11 3.3.3 Modalità di Accesso ai Dati: Il Repository Pattern

12 Se lo *Strategy Pattern* isola i database nella loro interezza rispetto all'orchestrazione
13 principale, il *Repository Pattern* interviene specificamente all'interno dell'architettura di
14 persistenza dei database per mediare tra lo strato dei modelli di dominio e lo strato di
15 accesso ai dati fisici. L'obiettivo principale del Repository Pattern è centralizzare la logica
16 di costruzione ed esecuzione delle query, offrendo al client un'interfaccia astratta per poter
17 salvare i dati nei database. In questo modo, l'importer concreto delega l'interazione fisica
18 con il database ai singoli repository, i quali ricevono l'oggetto di dominio da persistere,
19 nascondendo completamente i dettagli delle implementazioni delle query.

20 3.3.4 Dettagli Implementativi dell'Ingestion su Neo4j

21 Nel contesto di Neo4j, un atto legale non può essere salvato tramite un'unica operazione
22 atomica standard, a causa delle profonde interconnessioni tra i nodi della gerarchia.
23 Aniché concentrare la scrittura di stringhe Cypher complesse all'interno della classe
24 `Neo4jImporter`, la responsabilità è stata distribuita su una serie di repository specializzati,
25 ognuno deputato alla gestione del ciclo di vita di un singolo modello di dominio:

- 26 • `EntityRepository`: Gestisce l'inserimento dei nodi relativi agli enti istituzionali.
- 27 • `LegalActRepository`: Inserisce il nodo radice dell'atto e lo ancora all'ente emit-
28 tente.
- 29 • `StructuralElementRepository`: Incapsula la logica Cypher necessaria a creare i
30 nodi intermedi del grafo e a tessere gli archi gerarchici verso i rispettivi nodi padri.
- 31 • `ParagraphRepository`: Si occupa esclusivamente della persistenza dei nodi foglia
32 contenenti il testo dei commi.

Per quanto riguarda il salvataggio delle relazioni trasversali (ad esempio, le citazioni tra diversi atti normativi), queste informazioni vengono lette da file JSON esterni dedicati. Il metodo che si occupa di questa operazione attraverso i `custom_id` dei nodi salvati e indicizzati sul grafo trova in maniera quasi istantanea i nodi correlati dall'estratto JSON ed esegue una query Cypher dedicata procedendo alla creazione dell'arco semantico.

Listing 3.1 Esempio di relazione estratta in formato JSON

```

1: {
2:   "sourceId": "ente-provincia-taranto__CCNL-22-02-2010__article
3:     -3__paragraph-1",
4:   "relationshipType": "CITES",
5:   "targetId": "ente-provincia-taranto__CCNL-22-02-2010__article
6:     -2"
7: }
```

3.3.5 Dettagli Implementativi dell'Ingestion su Qdrant

La strategia implementata nella classe `QdrantImporter` risponde a logiche radicalmente differenti rispetto a quelle dei database a grafo, dettate dai vincoli operativi dei database vettoriali e dalle necessità algoritmiche della ricerca semantica. Qdrant, infatti, non supporta nativamente strutture gerarchiche ramificate, ma organizza le informazioni in collezioni di vettori piatti denominati *Points*.

Il fulcro del processo di ingestion in Qdrant risiede nell'operazione di appiattimento (*flattening*) della struttura ad albero dell'atto normativo, la quale è stata configurata secondo tre fasi logiche:

- **Identificazione dell'unità fondamentale:** L'unità minima di indicizzazione viene individuata nel modello Paragraph (il singolo comma). Questa porzione di testo rappresenta il compromesso ottimale per bilanciare la granularità informativa e la focalizzazione semantica del modello di embedding.
- **Il problema del contesto assoluto:** Memorizzare un comma in modo isolato causerebbe una perdita critica di contesto, rendendo impossibile determinare a quale articolo o sezione appartenga il testo recuperato.
- **Risoluzione tramite *Tree-Climbing*:** Per preservare l'integrità strutturale, l'algoritmo esegue una procedura di risalita in memoria per ciascun comma. Partendo dall'elemento foglia (il comma), risale ricorsivamente la catena dei nodi padri, estraendo il numero e il titolo di ogni livello gerarchico attraversato (Articolo, Capo, Titolo).

Tutte le informazioni così raccolte vengono infine aggregate e inserite all'interno del dizionario di metadati del punto vettoriale, denominato *Payload*

Listing 3.2 Esempio reale di un Point vettoriale su Qdrant con Payload

```

1: {
```

```

1  2:  "id": "00020dff-edff-51b8-b2fb-a953ed7e5c0e",
2  3:  "payload": {
3  4:    "p_id": "ente-provincia-taranto__regolamento-area-posizioni-
4      organizzative-e-alte-professionalita__chapter-2__article
5      -14__paragraph-1",
6  5:    "text": "Il presente Regolamento entrera in vigore ad
7      avvenuta pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio on-
8      line nonche sul sito web ufficiale dell'Ente.",
9  6:    "paragraph_num": "1",
10 7:    "act_name": "Regolamento Area delle Posizioni Organizzative
11    e delle Alte Professionalita.json",
12 8:    "article_num": "14",
13 9:    "article_name": "Entrata in vigore",
1410:    "chapter_num": "2",
1511:    "chapter_name": "Area delle Alte Professionalita"
1612:  },
1713:  "vector": [/* Rappresentazione numerica embedding testuale */]
1814: }

```

3.3.6 Risultati e Metriche

Al termine delle procedure di ingestion sui documenti dell'Ente Provincia di Taranto, è stato possibile raccogliere i dati quantitativi relativi ai tempi di esecuzione e ai volumi di record inseriti per entrambi i database.

I log di sistema hanno registrato le metriche riassunte nella Tabella 3.1.

Database	Totale Elementi	Commi Inseriti	Relazioni	Tempo (Ingestion)
Neo4j (Grafo)	3720 Nodi	2763	4176	18.53 s
Qdrant (Vettoriale)	2763 Punti	2763	N/D (Flat)	0.34 s

Tabella 3.1: Confronto metriche e tempi tra Neo4j e Qdrant.

I risultati mettono in luce in modo evidente le notevoli differenze operative tra i due sistemi in fase di scrittura. La costruzione topologica di Neo4j richiede tempi di elaborazione maggiori a causa dei molteplici controlli sui vincoli di unicità e della creazione delle innumerevoli relazioni tra i nodi, mentre l'approccio "piatto" di Qdrant si dimostra estremamente rapido per il caricamento massivo dei vettori.

3.4 Creazione degli Embedding

L'operazione di vettorizzazione, o di *embedding*, rappresenta un passaggio cruciale per abilitare le funzionalità di ricerca semantica sui documenti legali all'interno del sistema.

1 3.4.1 Astrazione e Gestione dei Modelli di Embedding

2 Per garantire la massima flessibilità nell'uso di modelli eterogenei, è stata definita un'inter-
3 faccia astratta base denominata `EmbeddingModel`. Da essa derivano le implementazioni
4 specifiche per le diverse tipologie di erogazione dei modelli:

- 5 • **Modelli Locali (`LocalEmbeddingModel`):** consentono l'esecuzione di modelli
6 open-source direttamente in locale sfruttando la libreria `SentenceTransformer`. I
7 modelli vengono salvati in una cache locale per ottimizzare i caricamenti successivi.
 - 8 • **Modelli Cloud HuggingFace (`HuggingFaceCloudModel`):** si interfacciano con
9 la *HuggingFace Inference API*. Per garantire la resilienza del sistema, la classe imple-
10 menta un meccanismo di tolleranza ai guasti basato su tentativi multipli in caso di
11 errore di rete o di superamento dei limiti di utilizzo, con attese esponenziali tra i
12 tentativi.
 - 13 • **Modelli Cloud Gemini (`GeminiCloudModel`):** comunicano tramite l'endpoint
14 REST `embedContent` di Google. Anche qui è stato implementato il meccanismo di
15 retry e, inoltre, per ottimizzare ulteriormente il throughput, viene utilizzata una
16 strategia di rotazione circolare su un pool di API keys fornite in configurazione.
- 17 In particolare, sono stati integrati quattro specifici modelli di embedding per verificare le
18 differenze prestazionali e di accuratezza in fase di retrieval:
- 19 • **google/embeddinggemma-300m:** Si tratta dell'unico modello della suite eseguito
20 interamente in locale sfruttando le risorse hardware della macchina tramite la
21 libreria `SentenceTransformer`. Produce vettori con una dimensionalità di 768.
 - 22 • **intfloat/multilingual-e5-large:** Modello ad alte prestazioni fruibile in cloud
23 tramite le *HuggingFace Inference API*. Caratterizzato da una dimensionalità di 1024
24 vettori, questo modello richiede obbligatoriamente un pre-processing del testo
25 tramite prefissi asimmetrici per ottimizzare le prestazioni di recupero: nello specifico,
26 viene anteposto il token "passage: " per i testi da memorizzare e il token "query: "
27 per le stringhe di ricerca.
 - 28 • **BAAI/bge-m3:** Modello cloud multilingua integrato anch'esso tramite l'infrastrut-
29 tura di *HuggingFace*. Genera vettori a 1024 dimensioni ed è particolarmente rino-
30 mato per la sua versatilità nel mappare relazioni semantiche complesse in contesti
31 cross-lingua e multi-lingua.
 - 32 • **gemini/gemini-embedding-001:** Modello cloud proprietario di Google acces-
33 sibile mediante l'endpoint REST `embedContent`. Configurato con vettori a 768
34 dimensioni, è nativamente ottimizzato per task di *text retrieval* su larga scala.

1 3.4.2 Integrazione con i Database

2 La distribuzione dei vettori generati ai diversi database viene gestita, anche qui, attraverso
3 lo *Strategy Pattern*, che isola le logiche di inserimento dei dati per ciascun database.

4 Un aspetto cruciale condiviso da entrambe le strategie è l'**arricchimento contestuale**
5 **del testo**. Al fine di massimizzare l'accuratezza della ricerca semantica, il sistema non si
6 limita a generare l'embedding del solo testo grezzo del comma. Al contrario, il testo viene
7 dinamicamente concatenato con i suoi metadati gerarchici e descrittivi (come il nome
8 dell'atto normativo, il numero e il titolo del capitolo, e il numero e la rubrica dell'articolo).

9 La Strategia Neo4j

10 La Neo4jEmbeddingStrategy gestisce l'estrazione, la vettorizzazione e il salvataggio
11 degli embedding nel database a grafo. Il processo si articola in tre fasi principali:

- 12 1. **Estrazione e arricchimento contestuale:** Il sistema esegue una query Cypher
13 che risale la gerarchia del documento a partire dal testo del nodo (:Paragraph). La
14 query estrae i metadati dei nodi padre (Atto, Titolo, Capo, Articolo) e li concatena
15 al contenuto del comma, generando una stringa arricchita e contestualizzata.
- 16 2. **Generazione degli embedding:** Il testo completo viene inviato ai modelli di
17 *embedding* che processano e traducono il testo in vettori numerici in grado di
18 catturarne il significato semantico.
- 19 3. **Salvataggio nel database:** Infine, i vettori generati vengono salvati nel grafo. Vie-
20 ne creato un nuovo nodo dedicando assegnandogli due *label*: una generica (:Embedding)
21 e una dinamica, specifica per il modello utilizzato (es. :Embedding_embeddinggemma_300m).
22 Questo nodo memorizza il vettore generato e i dettagli del modello. Il proces-
23 so si conclude creando una relazione [:HAS_EMBEDDING] che connette il nodo
24 (:Paragraph) originario al suo rispettivo nodo (:Embedding).

25 La Strategia Qdrant

26 La classe QdrantEmbeddingStrategy verifica a runtime lo schema della collezione, ini-
27 zializzandone, ove necessario, la configurazione per i *Named Vectors*. Tale approccio
28 consente di associare a un singolo record vettoriale molteplici rappresentazioni prodotte
29 dai modelli differenti, agevolando le prestazioni in fase di retrieval.

30 In linea con l'approccio adottato per Neo4j, il processo implementa un pre-processing
31 di arricchimento semantico. Prima della generazione dell'embedding, vengono estratti
32 i metadati dal *payload* del database per costruire una gerarchia di contesto testuale (es.
33 "Atto: Codice Civile | Titolo 1 | Capo 2 | Art. 4").

-4-

Ricerca Semantica

CONTENTS: 4.1 Introduzione alla Ricerca Semantica. 4.2 Setup Sperimentale. 4.3 Metriche di valutazione. 4.4 Risultati sperimentali. 4.5 Analisi Comparativa e Conclusioni.

4.1 Introduzione alla Ricerca Semantica

La capacità di recuperare in modo preciso e tempestivo le normative pertinenti a partire da query in linguaggio naturale rappresenta un requisito fondamentale per l'efficacia del progetto proposto. Con il termine "ricerca vettoriale" ci si riferisce a una tecnica che permette di recuperare informazioni in base al loro significato semantico piuttosto che alla corrispondenza esatta delle parole chiave. Questo processo prevede che sia i testi archiviati che le domande degli utenti vengano tradotti in vettori numerici. La pertinenza tra una query e un testo viene calcolata tramite la *Cosine Similarity* (Similarità del Coseno), una metrica che misura l'ampiezza dell'angolo tra due vettori in uno spazio multidimensionale: minore è l'angolo, maggiore è l'affinità semantica tra i due contenuti.

Questo capitolo illustra l'implementazione della *Semantic Search* sui documenti legali precedentemente salvati. L'obiettivo del benchmarking è valutare le prestazioni della *vector-search* applicata al dominio legale, analizzando il comportamento del sistema al variare dei parametri di ricerca e proponendo un confronto prestazionale approfondito tra i molteplici modelli di embedding (descritti nella Sezione 3.4) e i due database vettoriali adottati (Neo4j e Qdrant, introdotti nella Sezione 3.3).

4.2 Setup Sperimentale

Nel contesto di questa valutazione, il set di test comprende 70 domande in linguaggio naturale, ciascuna delle quali ammette come risposta corretta un singolo e specifico comma, all'interno di un dominio normativo composto da 44 documenti, per un totale di 2763 commi vettorializzati.

1 4.2.1 Definizione della soglia di ricerca: il parametro Top-K

2 La capacità di recupero del sistema è stata analizzata variando la soglia dei risultati
3 restituiti, definita dal parametro Top-K. Nell'ambito dell'*Information Retrieval*, il parametro
4 K indica il numero di documenti (nel nostro dominio, i commi) maggiormente pertinenti
5 che il motore di ricerca seleziona per rispondere a una query. Operativamente, dopo aver
6 calcolato la *Cosine Similarity* tra il vettore della query e quelli di tutti i documenti del
7 sistema, i risultati vengono ordinati in modo decrescente in base al punteggio ottenuto.
8 Selezionare i Top-K risultati significa estrarre esclusivamente i primi K elementi di questa
9 graduatoria, ovvero quelli semanticamente più affini alla domanda.

10 Ai fini della sperimentazione, sono state impostate soglie di Top-K pari a 10, 5, 3 e 1.
11 Tale approccio a soglie decrescenti ha lo scopo di misurare con quale frequenza percentuale
12 il singolo comma atteso rientri nelle prime K posizioni del ranking. In uno scenario ideale,
13 il sistema dovrebbe essere in grado di posizionare la risposta corretta sempre al primo
14 posto (Top-1), tuttavia, analizzare soglie più ampie permette di valutare se il sistema riesce
15 comunque a confinare l'informazione corretta all'interno di un sottoinsieme ristretto di
16 commi.

17 4.2.2 Allineamento delle strategie di ricerca: ANN vs Exact k-NN

18 Durante i test preliminari per l'esecuzione della ricerca, è emersa una differenza sostanziale
19 nel comportamento predefinito dei due database. Neo4j applicava di default algoritmi
20 di ricerca approssimata (*Approximate Nearest Neighbors* o ANN), i quali privilegiano la
21 velocità ma introducono un margine di errore che ha portato, in alcuni casi, alla mancata
22 estrazione di commi pertinenti. Al contrario Qdrant, essendo un database vettoriale
23 puro, adottava nativamente una strategia di scansione esatta per dataset di dimensioni
24 contenute (inferiori ai 20.000 record).

25 Al fine di garantire un confronto prestazionale equo tra i modelli e tra le due soluzioni
26 di storage, la configurazione di ricerca è stata uniformata forzando l'esecuzione in modalità
27 di ricerca esaustiva (*Exact k-NN*) su entrambi i database. Questa scelta ha permesso di
28 misurare con assoluta precisione matematica il piazzamento delle risposte, annullando le
29 discrepanze che sarebbero state introdotte dagli algoritmi di approssimazione.

30 4.3 Metriche di valutazione

31 L'analisi si focalizza su tre metriche chiave ampiamente utilizzate nei task di Information
32 Retrieval:

- 33 • **HIT@K**: La percentuale di query per cui il comma corretto è presente nei primi K
34 risultati restituiti dal database.
- 35 • **MRR (Mean Reciprocal Rank)**: Valuta la posizione media in cui appare il comma
36 corretto. Valori più vicini a 1 indicano una migliore qualità del ranking.

- **Latenza Media:** Il tempo medio impiegato dal database per elaborare la similarità semantica e restituire i risultati, espresso in millisecondi (ms).

4.4 Risultati sperimentali

Di seguito sono riportate le tabelle comparative che mostrano le performance di ciascun modello in abbinamento a Neo4j e Qdrant, suddivise in base al numero di risultati recuperati (Top-K).

4.4.1 Risultati con Top-K = 1

In questa configurazione viene valutata unicamente la correttezza del primo risultato restituito (Hit@1).

Modello di Embedding	Database	HIT@1 (%)	MRR	Latenza (ms)
BAAI/bge-m3	Neo4j	68.6%	0.686	213.71
BAAI/bge-m3	Qdrant	55.7%	0.557	10.34
gemini/gemini-embedding-001	Neo4j	57.1%	0.571	169.00
gemini/gemini-embedding-001	Qdrant	67.1%	0.671	8.66
google/embeddinggemma-300m	Neo4j	55.7%	0.557	109.23
google/embeddinggemma-300m	Qdrant	58.6%	0.586	5.77
intfloat/multilingual-e5-large	Neo4j	51.4%	0.514	187.40
intfloat/multilingual-e5-large	Qdrant	55.7%	0.557	10.47

Tabella 4.1: Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 1

Come si evince dalla Tabella 4.1, per il modello BAAI/bge-m3 su Top-1, Neo4j ha un vantaggio considerevole in termini di Hit (68.6% contro 55.7%), seppur con latenze molto più elevate (~200ms vs ~10ms).

1 4.4.2 Risultati con Top-K = 3

Modello di Embedding	Database	HIT@3 (%)	MRR	Latenza (ms)
BAAI/bge-m3	Neo4j	90.0%	0.786	184.12
BAAI/bge-m3	Qdrant	88.6%	0.717	5.21
gemini/gemini-embedding-001	Neo4j	82.9%	0.683	108.48
gemini/gemini-embedding-001	Qdrant	91.4%	0.783	4.76
google/embeddinggemma-300m	Neo4j	78.6%	0.664	104.42
google/embeddinggemma-300m	Qdrant	92.9%	0.752	3.65
intfloat/multilingual-e5-large	Neo4j	81.4%	0.652	185.26
intfloat/multilingual-e5-large	Qdrant	88.6%	0.712	5.43

Tabella 4.2: Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 3

- 2 Come si evince dalla Tabella 4.2, restringendo il recupero a soli 3 risultati, Qdrant domina
 3 nettamente sulle latenze (sempre sotto i 6ms). A livello di accuratezza, Qdrant ottiene
 4 risultati migliori quasi ovunque tranne che per il modello BAAI/bge-m3, dove Neo4j
 5 registra i punteggi di HIT e MRR più alti.

6 4.4.3 Risultati con Top-K = 5

Modello di Embedding	Database	HIT@5 (%)	MRR	Latenza (ms)
BAAI/bge-m3	Neo4j	95.7%	0.799	235.54
BAAI/bge-m3	Qdrant	95.7%	0.735	7.23
gemini/gemini-embedding-001	Neo4j	87.1%	0.692	163.99
gemini/gemini-embedding-001	Qdrant	92.9%	0.787	6.76
google/embeddinggemma-300m	Neo4j	85.7%	0.681	107.88
google/embeddinggemma-300m	Qdrant	95.7%	0.759	4.40
intfloat/multilingual-e5-large	Neo4j	82.9%	0.655	186.49
intfloat/multilingual-e5-large	Qdrant	91.4%	0.718	7.29

Tabella 4.3: Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 5

- 7 Aumentando il bacino di ricerca a Top-K=5 (Tabella 4.3), l'accuracy aumenta per tutti i
 8 modelli. Il modello BAAI/bge-m3 raggiunge un notevole 95.7% su entrambi i database,
 9 sebbene Qdrant si mantenga costantemente più rapido di due ordini di grandezza.

4.4.4 Risultati con Top-K = 10

Modello di Embedding	Database	HIT@10 (%)	MRR	Latenza (ms)
BAAI/bge-m3	Neo4j	97.1%	0.801	197.76
BAAI/bge-m3	Qdrant	97.1%	0.737	6.23
gemini/gemini-embedding-001	Neo4j	91.4%	0.698	137.76
gemini/gemini-embedding-001	Qdrant	98.6%	0.794	6.01
google/embeddinggemma-300m	Neo4j	94.3%	0.694	107.73
google/embeddinggemma-300m	Qdrant	97.1%	0.761	4.95
intfloat/multilingual-e5-large	Neo4j	97.1%	0.675	185.72
intfloat/multilingual-e5-large	Qdrant	94.3%	0.722	7.06

Tabella 4.4: Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 10

Estendendo la ricerca a 10 risultati (Tabella 4.4), la maggior parte delle configurazioni supera la soglia del 94% di HIT rate. È degna di nota la performance di `gemini-embedding-001` su Qdrant, che tocca il picco assoluto del 98.6%.

4.5 Analisi Comparativa e Conclusioni

4.5.1 Valutazione dei Modelli di Embedding

L'analisi sui modelli evidenzia i seguenti aspetti:

- BAAI/bge-m3**: Si attesta come il modello più solido in assoluto. Raggiunge valori di MRR eccellenti (vicini allo 0.8) e garantisce elevati tassi di HIT fin dai valori di Top-K più bassi. È il miglior compromesso per la precisione nel dominio legale.
- gemini/gemini-embedding-001**: Mostra prestazioni estremamente competitive, in particolare in accoppiata con Qdrant, dove ottiene il miglior tasso di recupero generale (98.6% su Top-10).
- google/embeddinggemma-300m**: Presenta un'ottima integrazione con Qdrant (registrando latenze bassissime, fino a 3.65ms), ma mostra alcune incertezze se utilizzato in Neo4j con range ristretti.
- intfloat/multilingual-e5-large**: Modello molto valido per l'ambito multilingua, che tuttavia nel perimetro strettamente legale italiano registra metriche mediamente inferiori rispetto ai suoi diretti competitor.

1 4.5.2 Valutazione dei Database: Neo4j vs Qdrant

2 Il divario prestazionale tra le due tecnologie è marcato e coerente su tutta la suite di
3 test. Essendo **Qdrant** progettato nativamente per la ricerca vettoriale, garantisce latenze
4 nell'ordine delle singole unità di millisecondo e MRR generalmente superiori, posizionando
5 i commi corretti più in alto nel ranking.

6 D'altro canto, **Neo4j** gestisce la similarità tramite i propri indici vettoriali registrando
7 latenze inevitabilmente maggiori (tra 100 e 235 ms). Tuttavia, l'adozione di Neo4j risulta
8 ampiamente giustificata in quegli scenari in cui la pura ricerca semantica deve fondersi
9 con complesse query strutturali. In tal caso, il costo prestazionale viene quindi compensato
10 dalla capacità nativa di navigare le relazioni gerarchiche degli atti normativi salvati nel
11 Knowledge Graph.

12 Indipendentemente dalla tecnologia scelta, è inoltre emerso un dato tecnico interes-
13 sante riguardante l'impatto della dimensionalità dei vettori sui tempi di ricerca: i modelli che
14 producono vettori a 768 dimensioni (embeddinggemma-300m e gemini-embedding-001)
15 risultano costantemente più veloci rispetto a quelli a 1024 dimensioni (bge-m3 e multilingual-e5-large).
16 Questa differenza si riflette sia in Qdrant, dove le latenze si abbassano (da ~5-7 ms a ~3-4
17 ms), sia soprattutto in Neo4j, dove i tempi quasi dimezzano (scendendo da ~185-235
18 ms a ~100-110 ms). Tale comportamento evidenzia come, a prescindere dal motore
19 di storage, la complessità computazionale del calcolo della Similarità del Coseno scali
20 proporzionalmente alla grandezza del vettore.

21 In conclusione, l'infrastruttura ideale dipenderà dal bilanciamento tra necessità Real-
22 Time (dove Qdrant eccelle) e necessità di ricostruzione topologica del documento (dove
23 Neo4j è essenziale). I modelli BAAI/bge-m3 e gemini/gemini-embedding-001 si con-
24 fermano le scelte tecnologiche più robuste per l'elaborazione del linguaggio della Pubblica
25 Amministrazione.

1

Elenco delle figure

2	2.1	Architettura del sistema	5
3	3.1	Flowchart del Custom Triage Processor	10
4	3.2	Class Diagram dei modelli di dominio	14

1

Elenco delle tabelle

2	3.1	Confronto metriche e tempi tra Neo4j e Qdrant.	17
3	4.1	Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 1	22
4	4.2	Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 3	23
5	4.3	Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 5	23
6	4.4	Prestazioni della ricerca semantica con Top-K = 10	24